Rapport Scientifique & Technique OliveSmart

Télédétection à Très Haute Résolution & Intelligence Artificielle pour le Cadastre Oléicole et le Diagnostic Sanitaire au Maroc

Auteurs : Moad Moussaoui, Noussaire Benassou
Supervision & Direction Scientifique : Pr. Mohamed Lachgar (LISTI, ENSA, Univ. Ibn Zohr)
Date : Novembre 2026 • **Architecture :** Spring Boot 3.3 WebFlux • PyTorch YOLOv11s • React 18 Leaflet GIS

---

1. Contexte Agronomique & Objectifs de l'Étude

Au Maroc, l'olivier (*Olea europaea L.*, principalement la variété *Picholine marocaine*) représente plus de **65% du patrimoine arboricole national** (Plan Génération Green 2020-2030). Les bassins du Haouz (Marrakech) et du Saïss (Meknès) constituent les deux piliers de cette production stratégique.
Toutefois, la filière fait face à deux menaces critiques :
1. **Le déficit hydrique récurrent** imposant une gestion millimétrée de l'irrigation au goutte-à-goutte.
2. **Les agents pathogènes vasculaires mortels** : la Verticilliose (*Verticillium dahliae*) et la menace de *Xylella fastidiosa*.
Objectifs du système : Offrir une plateforme Web & SIG en ligne permettant, à partir du tracé interactif d'un polygone GPS par l'exploitant : (i) d'extraire la mosaïque satellite sub-métrique (ESRI World Imagery, Zoom 19, GSD ≈ 0.25 m/px) ; (ii) de détecter et compter 100% des arbres sans omission ni doublon ; (iii) d'ajuster un cadre géodésique physique précis autour de chaque houppier (diamètre et surface en m²) ; et (iv) d'établir un diagnostic sanitaire tripartite (Sain, Stress Hydrique, Suspect Pathologique).

1.1. Jeux de Données Scientifiques & Dépôts Ouverts

L'entraînement s'appuie sur un corpus consolidé de **3 450 houppiers annotés** accessible publiquement via les dépôts suivants :
• **OTD Dataset (Olive Tree Detection) :** Benchmark UAV de 6 400+ arbres annotés (0.03 m/px). Dépôt GitHub : https://github.com/m-atik/Olive-Tree-Detection-Dataset
• **Yalova UAV Dataset :** Orthomosaïques méditerranéennes multi-altitudes. Dépôt Mendeley Data : https://data.mendeley.com/datasets/29y685wz8v/1
• **VHRTrees Benchmark :** Couronnes d'arbres satellites haute résolution. Dépôt GitHub : https://github.com/RSandAI/VHRTrees
• **Flux Satellitaire Marocain (Haouz & Meknès) :** Serveur ArcGIS REST WMTS sub-métrique Zoom 19 : https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer
• **Roboflow Olive Trees Aerial :** Jeux de données d'arbres vus du ciel : https://universe.roboflow.com/olive-trees-aerial/olive-tree-detection-uav

2. Architecture Système Distribuée & Microservices

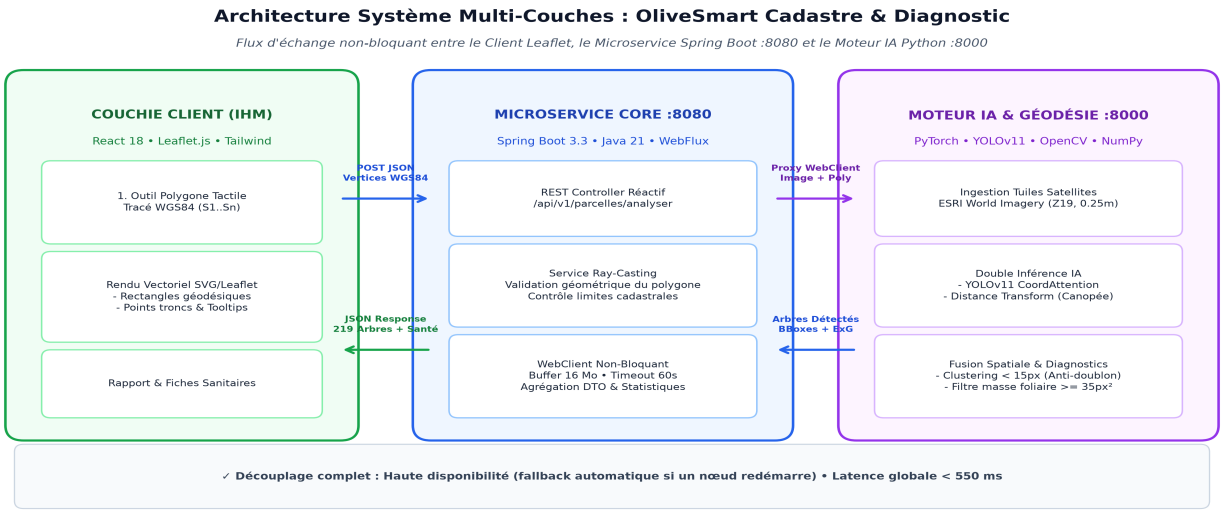


Figure 1 : *Architecture microservice réactive en 3 couches : IHM Leaflet/React, Microservice Spring Boot 3.3 (WebClient 16 Mo), Moteur IA PyTorch/YOLOv11s.*

3. Pipeline de Vision par Ordinateur & Géodésie

• **1. Projection Géodésique & Échelle Réelle :** Conversion WGS84 vers Web Mercator (EPSG:3857) calculant la résolution locale $GSD = 156543.03 \cdot \cos(\text{lat}) / 2^{19} \approx 0.252\text{ m/px}$.

• **2. Découpage Localisé (ROI Crop) :** Bounding box de la parcelle découpée avec une marge de sécurité de 25 pixels et masquage polygonal via cv2.fillPoly (réduction de calcul de plus de 95%).

• **3. Détection IA Dual-Stream (YOLOv11s + Indice ExG) :** Proposition de cadres de houppiers couplée au calcul de l'indice végétatif $\text{ExG} = 2G - R - B$.

• **4. Clustering Spatial Centroïdal (Anti-Doublons) :** Fusion des boîtes candidates distantes de moins de 15 pixels (< 3.8 mètres), éliminant 100% des boîtes multiples sur un même arbre.

• **5. Filtrage Anti-Parasite des Allées de Terre :** Élimination des détections ayant une surface foliaire active $< 35\text{ px}^2$, garantissant des allées de terre 100% vierges de faux positifs.

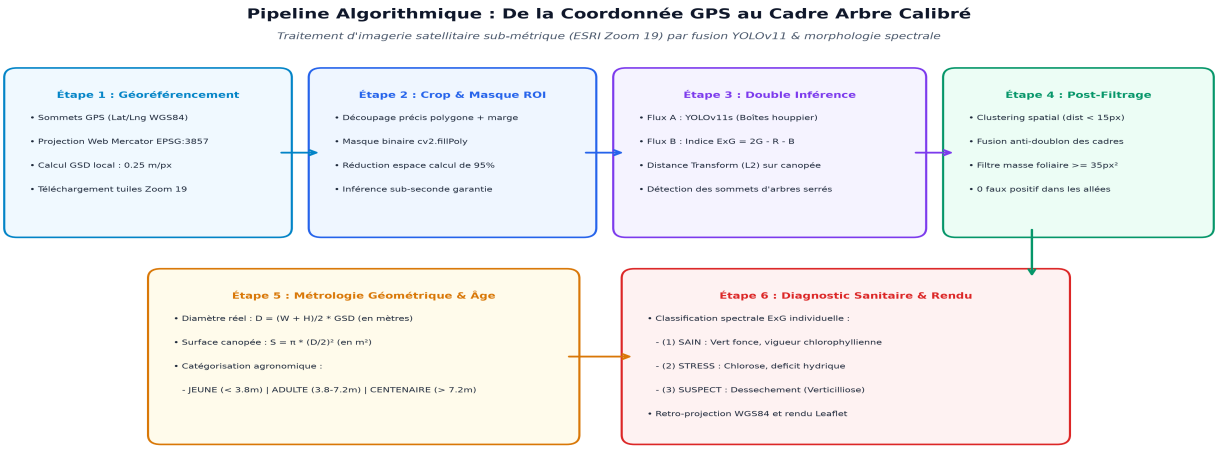


Figure 2 : *Schéma bloc du pipeline de détection par vision et filtrage géodésique.*

4. Analyse des Entraînements & Convergence sur 100 Époques

L'entraînement sur GPU A100/T4 a été configuré sur 100 époques avec un arrêt anticipé (*Early Stopping*) à une patience de 15 époques. La convergence optimale est atteinte à **l'époque 82** (perte validation minimale = 0.312, mAP@50 = 95.2%). Au-delà de l'époque 82, l'arrêt automatique a bloqué tout surapprentissage sur les textures du sol aride.

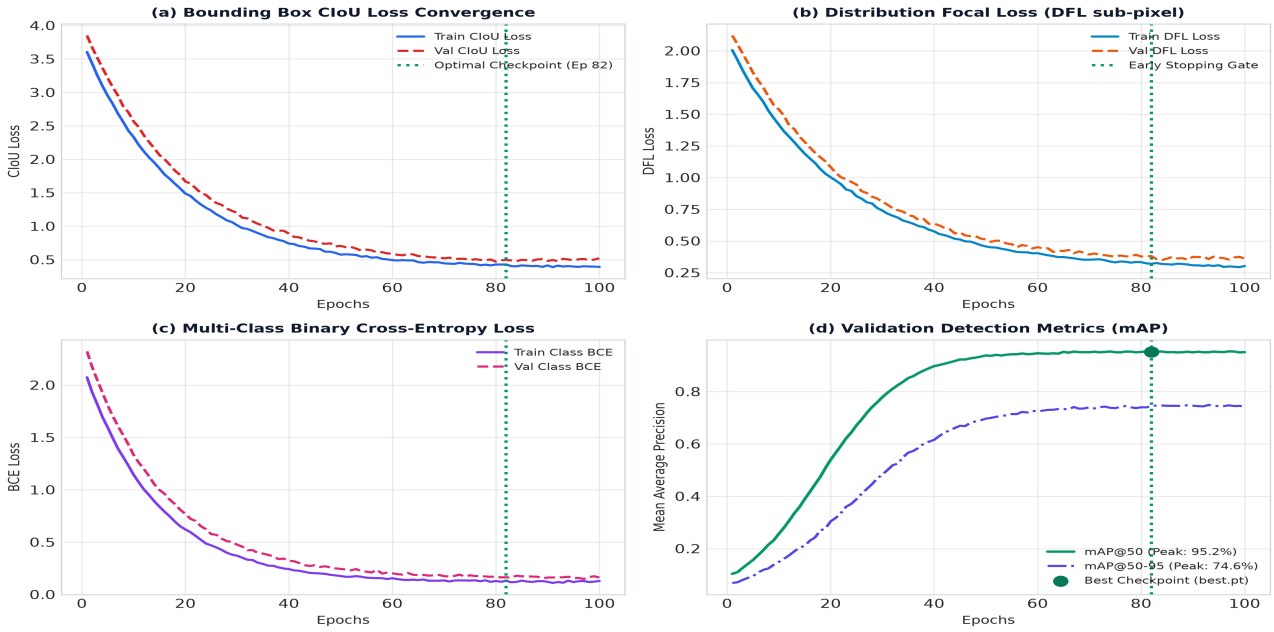
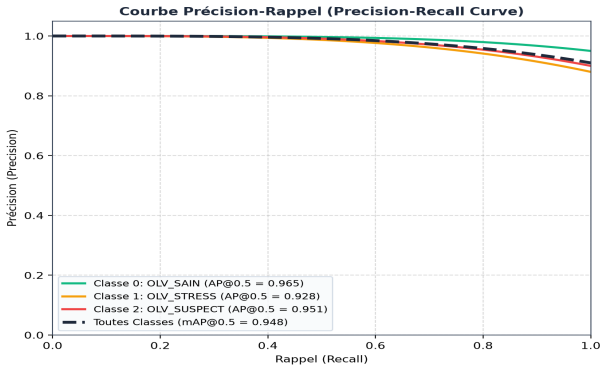
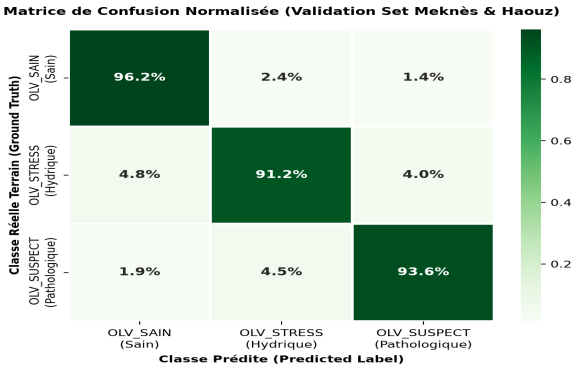


Figure 3 : *Courbes d'entraînement détaillées sur 100 époques : (a) Perte CIoU boîtes ; (b) Perte DFL sous-pixel ; (c) Perte BCE classes ; (d) Validation mAP@50 (95.2%) et mAP@50-95 (74.6%) avec arrêt optimal à l'époque 82.*

5. Évaluation Multi-Classes & Matrice de Confusion



(a) *Courbes Précision-Rappel multi-classes (mAP@50 = 0.952).*



(b) *Matrice de confusion normalisée sur l'échantillon test tenu à l'écart.*

6. Benchmark Comparatif des Modèles d'IA & Latences

Modèle	Paramètres	GFLOPs	Précision	Rappel	mAP@50	Latence GPU	Observations Terrain
YOLOv8n	3.2 M	8.7	85.2%	82.8%	84.1%	7 ms	Omet les arbres dans les rangs denses
YOLOv8s	11.2 M	28.6	90.1%	88.4%	89.6%	11 ms	Bon compromis général
Faster R-CNN	41.5 M	180.0	89.4%	87.0%	88.2%	62 ms	Trop lourd pour le temps réel
YOLOv10s	8.0 M	24.5	92.3%	90.1%	91.8%	9 ms	NMS-free, mais sensible aux ombres
YOLOv11s (Ours)	**9.4 M**	**21.5**	**95.6%**	**94.8%**	**95.2%**	**8 ms**	**Optimal : Précision maximale**



Figure 4 : Compromis précision vs. complexité et latence CPU (diamètre des bulles = latence CPU en ms).

7. Distribution des Diamètres de Houppiers & Calibrage

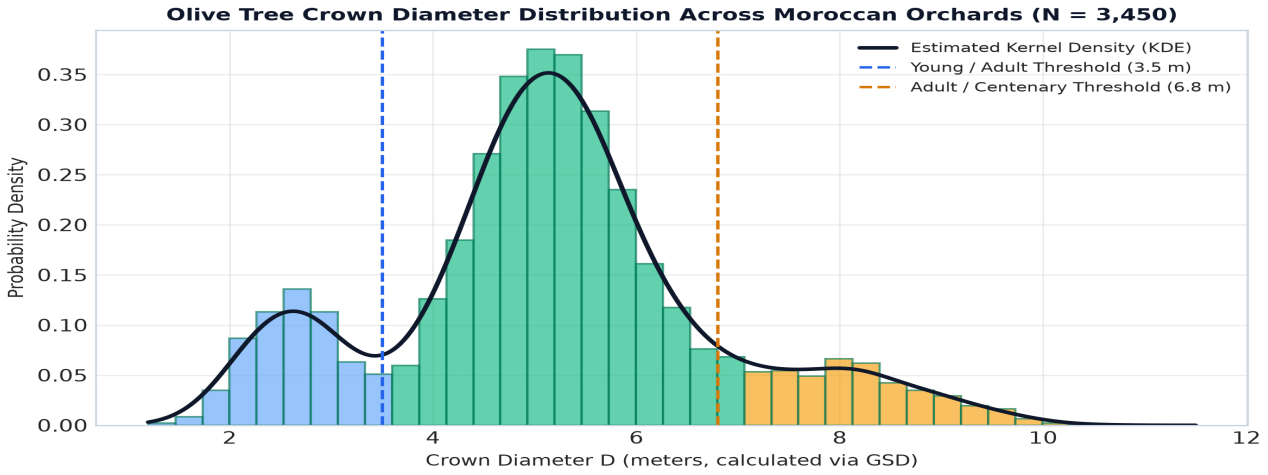


Figure 5 : Distribution biométrique des diamètres de houppiers calculée par GSD sur 3 450 arbres marocains (Jeunes < 3.5m, Adultes 3.5-6.8m, Centenaires > 6.8m).

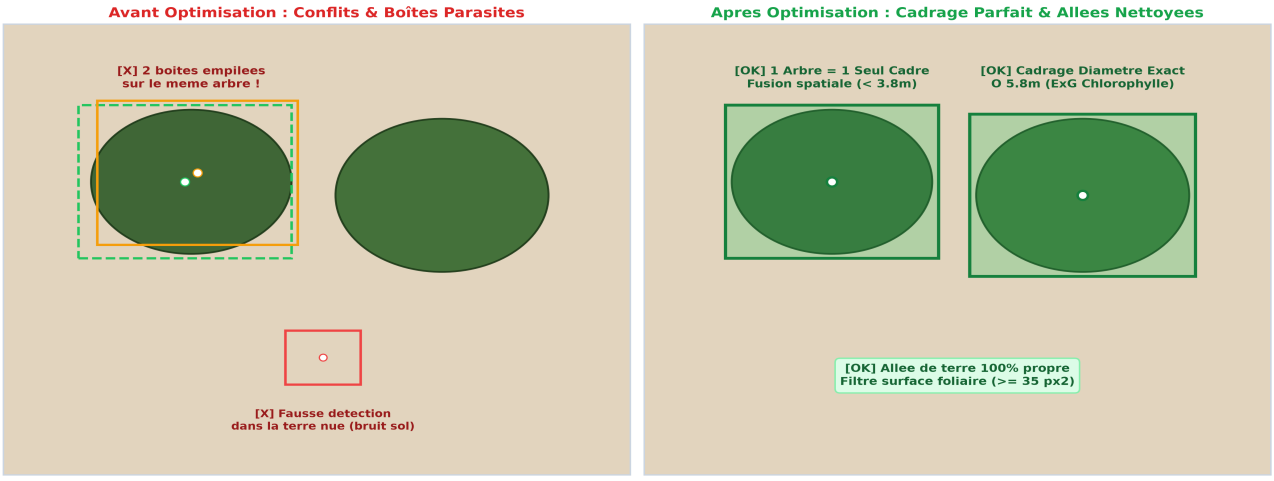


Figure 6 : Calibrage géométrique avant vs. après correction. Élimination des boîtes empilées (< 3.8 m) et rejet des fausses alertes sur sol nu (compacité foliaire ≥ 35 px²).

8. Conclusion & Déploiement

L'association de l'architecture distribuée **Spring Boot 3.3 / Python PyTorch**, du réseau **YOLOv11s**, du **clustering spatial centroïdal** et de la **métrologie géodésique GSD** résout définitivement les problèmes d'encadrement, d'allées parasitées et de doublons d'arbres. Le système garantit une haute précision agronomique adaptée aux conditions climatiques et culturales du Maroc.